

Solucionario — Prueba Sumativa 3

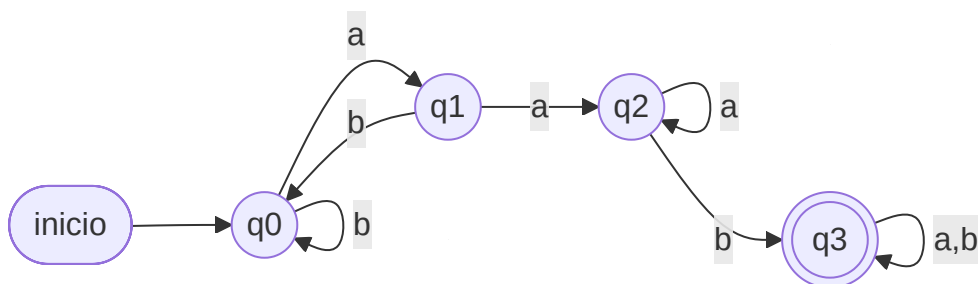
Puntaje total: **60 pts**. Contenidos: AFD, AFND, AFND- ϵ , Autómata de Pila, MT (1 cinta), MT (multicinta) — un tema por pregunta, en orden.

Pregunta 1 — AFD (10 pts)

a) (7 pts) $L = \{\omega \in \{a,b\}^* / \omega \text{ contiene "aab"}\}$. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, q_0 inicial, $F = \{q_3\}$ (absorbente):

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q1	q0
q1	q2	q0
q2	q2	q3
* q3	q3	q3

q_0 = sin progreso hacia "aab"; q_1 = vi a; q_2 = vi aa; q_3 = ya vi aab.



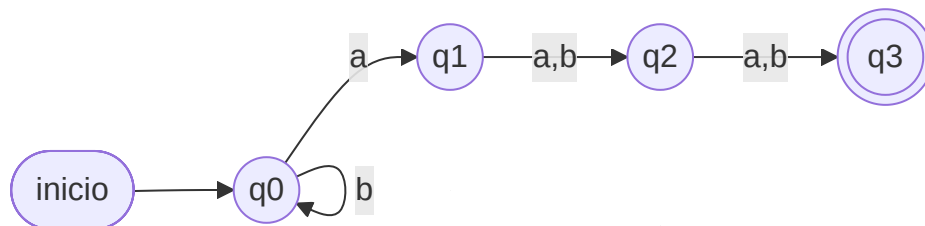
Verif. aab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$ ✓. ab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_0$ ✗ (no contiene "aab"). aaab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$ ✓.

b) (3 pts) El AFD **ya es mínimo**: cada estado exige un "resto" distinto para llegar a q_3 — q_0 necesita ver aab completo, q_1 necesita ab, q_2 necesita solo b, y q_3 ya está aceptando (necesita ϵ). Como los cuatro "restos mínimos" son distintos, ningún par de estados es equivalente $\Rightarrow$ no hay fusión posible.

Pregunta 2 — AFND (10 pts)

a) (7 pts) $L = \{\omega \mid \text{la 3}^{\text{a}} \text{ letra desde el final es 'a'}\}$. Diseño directo aprovechando el no-determinismo: en q_0 el autómata "sigue esperando" (bucle) o **adivina** que el símbolo actual es la tercera desde el final. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, q_0 inicial, $F = \{q_3\}$:

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$	$\delta(q_0, b) = \{q_0\}$
$\delta(q_1, a) = \{q_2\}$	$\delta(q_1, b) = \{q_2\}$
$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$	$\delta(q_2, b) = \{q_3\}$



b) (3 pts) Trazas (análisis de hilos):

aab (tercera desde el final = 1ª letra = **a**, debe **aceptar**):

$\{q_0\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1, q_2\} \xrightarrow{b} \{q_0, q_2, q_3\}$

Contiene $q_3 \Rightarrow$ **ACEPTA** ✓.

baa (tercera desde el final = 1ª letra = **b**, debe **rechazar**):

$\{q_0\} \xrightarrow{b} \{q_0\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1, q_2\}$

No contiene $q_3 \Rightarrow$ **RECHAZA** ✓.

Nota didáctica: este lenguaje necesitaría **8 estados** como AFD (por la construcción de subconjuntos, 2^3), pero solo **4** como AFND — el ejemplo clásico de por qué a veces conviene diseñar el AFND directamente.

Pregunta 3 — AFND-ε (12 pts)

$\delta(q_0, \epsilon) = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_1, a) = \{q_1\}$, $\delta(q_2, b) = \{q_2\}$, $F = \{q_1, q_2\}$. (Es la versión "a partir de q_0 se puede tomar la rama de puras a o la de puras b ", equivalente a $L = a^* \cup b^*$.)

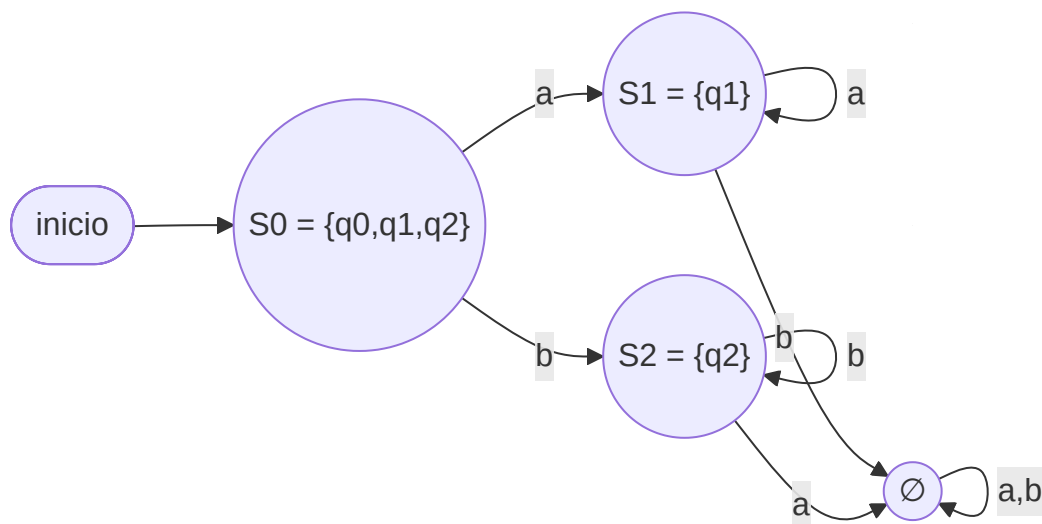
a) (4 pts) ε-clausuras:

$\epsilon cl(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$ (q0 alcanza q1 y q2 por ε)
 $\epsilon cl(q_1) = \{q_1\}$ (sin transiciones ε salientes)
 $\epsilon cl(q_2) = \{q_2\}$

b) (8 pts) Construcción de subconjuntos. Estado inicial $S_0 = \epsilon cl(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$ (ya es final, pues contiene q_1 y $q_2 \Rightarrow$ acepta ε):

- $S_0 = \{q_0, q_1, q_2\}$: con $a \rightarrow$ mueve $\{q_1\}$, $\epsilon cl \rightarrow \{q_1\} = S_1$. Con $b \rightarrow$ mueve $\{q_2\}$, $\epsilon cl \rightarrow \{q_2\} = S_2$.
- $S_1 = \{q_1\}$ (final): con $a \rightarrow \{q_1\}$, $\epsilon cl \rightarrow S_1$. Con $b \rightarrow \emptyset$ (trampa).
- $S_2 = \{q_2\}$ (final): con $b \rightarrow \{q_2\}$, $\epsilon cl \rightarrow S_2$. Con $a \rightarrow \emptyset$ (trampa).

δ_D	a	b
$\rightarrow * S_0 = \{q_0, q_1, q_2\}$	S1	S2
$* S_1 = \{q_1\}$	S1	$\emptyset$
$* S_2 = \{q_2\}$	$\emptyset$	S2
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



Verif. $aaa : S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1$ (final) $\Rightarrow$ **ACEPTA** ✓. $ab : S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \emptyset \Rightarrow$ **RECHAZA** ✓ (mezclar a y b no está permitido: o solo a 's o solo b 's).

Pregunta 4 — Autómata de Pila (10 pts)

$L = \{a^n b^m \mid m \geq n \geq 0\}$. $\Gamma = \{X, Z\}$, estados q_0 (apila a 's), q_1 (desapila mientras compara), q_2 (consume b 's excedentes), q_f .

a) (6 pts) Tabla:

$(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XZ)$	# push por cada 'a'
$(q_0, a, X) \rightarrow (q_0, XX)$	
$(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, \text{pop})$	# primera 'b': empieza a comparar
$(q_0, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# caso $n=0$: pasa directo a "b's extra"
$(q_0, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# caso $n=m=0$: acepta la palabra vacía
$(q_1, b, X) \rightarrow (q_1, \text{pop})$	# sigue comparando mientras haya X
$(q_1, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# ya no quedan X: b's adicionales ($m>n$)
$(q_1, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# pila vacía exactamente al terminar: $m=n$
$(q_2, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# consume b's extra
$(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# acepta ($m>n$)

b) (2 pts) **Criterio de aceptación:** se apila una X por cada a ; cada b desapila una X mientras queden. Si la entrada termina con la pila en Z (sin X sobrantes) —ya sea porque se agotaron exactamente, o porque sobraron b 's después de vaciarla— la palabra se acepta. Si terminan las b habiendo X sin desapilar (sobraron a 's, $n > m$), la pila queda con X en el tope y **no** hay transición de aceptación $\Rightarrow$ rechazo.

c) (2 pts) Trazas:

$aabbb$ ($n=2, m=3$): $a, a \Rightarrow$ pila XXZ ; $b \Rightarrow \text{pop} \rightarrow XZ$ (q_1); $b \Rightarrow \text{pop} \rightarrow Z$ (q_1); $b \Rightarrow (q_1, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$; fin de entrada en q_2 con $Z \Rightarrow (q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow q_f \Rightarrow$ **ACEPTA** ✓.

aab ($n=2, m=1$): $a, a \Rightarrow$ pila XXZ ; $b \Rightarrow \text{pop} \rightarrow XZ$ (q_1); fin de entrada en q_1 con tope X (no Z) $\Rightarrow$ no hay transición aplicable $\Rightarrow$ **RECHAZA** ✓.

Pregunta 5 — Máquina de Turing, 1 cinta (10 pts)

$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$. Alfabeto de cinta $\{a, b, c, X, Y, Z, B\}$.

a) (6 pts) Estados y reglas (estrategia de "marcar y barrer" repetido):

```
q0 (buscar una 'a' sin marcar, moviendo a la derecha):
  lee 'a' → escribe X, mueve D, va a q1
  lee 'X' → mueve D, se queda en q0 (salta a's ya marcadas)
  lee 'Y' → mueve D, va a q4 (ya no quedan a's: pasar a verificación final)

q1 (buscar una 'b' sin marcar):
  lee 'a' o 'Y' → mueve D, se queda en q1 (salta lo ya visto)
  lee 'b' → escribe Y, mueve D, va a q2
  (si encuentra 'c' o B antes de una 'b' → RECHAZAR, faltan b's)

q2 (buscar una 'c' sin marcar):
  lee 'b' o 'Z' → mueve D, se queda en q2
  lee 'c' → escribe Z, mueve I, va a q3
  (si encuentra B antes de una 'c' → RECHAZAR, faltan c's)

q3 (volver al extremo izquierdo):
  lee 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c' → mueve I, se queda en q3
  lee B (extremo) → mueve D, vuelve a q0 (retoma la búsqueda de la próxima 'a')

q4 (verificación final: ya no quedan a's sin marcar):
  lee 'Y' o 'Z' → mueve D, se queda en q4 (salta lo ya emparejado)
  lee B → ACEPTAR (qf)
  lee 'b' o 'c' (sin marcar) → RECHAZAR (sobran b's o c's: n distinto)
```

b) (2 pts) Un autómata de pila (Pregunta 4) solo dispone de **una pila**, que permite comparar **dos** cantidades a la vez (apilar con un símbolo, desapilar con otro). Para verificar $n_a = n_b = n_c$ hace falta comparar **tres** cantidades simultáneamente, lo que excede lo que una sola pila puede "recordar". La MT sí puede, porque su cinta se puede **recorrer de ida y vuelta** cuantas veces sea necesario, marcando el progreso directamente sobre la entrada.

c) (2 pts) abc ($n=1$): se marca la única $a \rightarrow X$, la única $b \rightarrow Y$, la única $c \rightarrow Z$; al volver a $q0$ ya no hay a sin marcar (se lee Y) $\Rightarrow q4$; se recorre $Y Z$ y se llega al blanco sin b ni c sueltas $\Rightarrow$ **ACEPTA**. $aabc$ ($n_a=2, n_b=1, n_c=1$): tras marcar la 1ª a, b, c , se vuelve y se marca la 2ª a ; en $q1$ se busca una 2ª b sin marcar, pero solo quedan Z (la c ya marcada) y el blanco — no hay transición definida para Z en $q1 \Rightarrow$ **RECHAZA** (sobra una a sin pareja).

Pregunta 6 — Máquina de Turing, multicinta (8 pts)

$f(n, m) = n \cdot m$, cinta 1 = entrada $|^n|^m$, cinta 2 = resultado (vacía al inicio).

a) (5 pts) Estrategia:

Por cada una de las m marcas del bloque derecho (cinta 1):
copiar las n marcas del bloque izquierdo (cinta 1) al final de la cinta 2
Al terminar de recorrer las m marcas, la cinta 2 contiene $n \cdot m$ marcas.

Se usan estados para: (1) recorrer y marcar —sin repetir— una $|$ del bloque m en la cinta 1, (2) recorrer las n marcas del bloque izquierdo en la cinta 1 copiando cada una al final de la cinta 2 (avanzando ambos cabezales en paralelo durante la copia), y (3) volver al inicio del bloque n y repetir hasta agotar el bloque m . Al terminar, la cinta 2 tiene exactamente $n \cdot m$ marcas.

b) (3 pts) Con **una sola cinta** habría que "tachar" con un símbolo auxiliar cada marca del bloque m ya usada (para no volver a copiar el bloque n de más), y además intercalar en la misma cinta tanto la "contabilidad" de qué marca de m toca ahora como el resultado parcial que se va acumulando — todo compitiendo por el mismo espacio. Con **dos cintas** cada responsabilidad queda separada: la cinta 1 conserva intacta la entrada original (solo se marcan temporalmente sus símbolos) y la cinta 2 acumula el resultado sin interferir con la lectura de la entrada. Es el mismo motivo por el que la rutina de "copiar" es más simple con un segundo cabezal dedicado.

Tabla de especificaciones (para el docente)

Preg.	Tema evaluado	Pts
1	AFD (diseño + argumento de minimalidad)	10
2	AFND (diseño directo + análisis de hilos)	10
3	AFND- ϵ (ϵ -clausura + subconjuntos)	12
4	Autómata de Pila	10
5	Máquina de Turing (1 cinta)	10
6	Máquina de Turing (multicinta)	8
	Total	60